

Attention, pour des raisons d'optimisation, MySQL ne génère pas d'erreur pour certaines instructions (fausses) liées à la clause GROUP BY, et pire encore, fournit un résultat dénué de sens. Afin d'éviter cela, modifiez le paramétrage de MySQL en exécutant la commande suivante :

```
SET GLOBAL SQL_MODE = CONCAT(@@SQL_MODE, ',ONLY_FULL_GROUP_BY');
```

Les fonctions d'agrégation

Ci-dessous, une explication des utilisations principales des fonctions d'agrégation existantes en SQL. Ces fonctions s'appellent des **fonctions d'agrégation** car elles réduisent un **ensemble de valeurs à une valeur** unique. On nomme « cellule » la valeur d'une colonne pour une ligne particulière.

AVG (nom_de_colonne) : retourne la moyenne de la colonne

AVG (DISTINCT nom_de_colonne) : retourne la moyenne des cellules différentes

COUNT (*) : retourne le nombre de lignes

COUNT (nom_de_colonne) : retourne le nombre de valeurs (non nulles¹) de la colonne spécifiée.

COUNT (DISTINCT nom_de_colonne) : retourne le nombre de cellules différentes

MIN (nom_de_colonne) : retourne la valeur minimale d'une colonne

MAX (nom_de_colonne) : retourne la valeur maximale d'une colonne

SUM (nom_de_colonne) : retourne la somme d'une colonne.

SUM (DISTINCT nom_de_colonne) : retourne la somme des cellules de contenu différent.

Quelques exemples d'utilisation

1) Obtenir le nombre de lignes de la table SPJ

```
SELECT COUNT(*) FROM spj
```

2) Obtenir la moyenne des quantités livrées

```
SELECT AVG(qty) FROM spj
```

3) Obtenir la plus petite et la plus grande quantité livrée

```
SELECT MIN(qty), MAX(qty) FROM spj
```

4) Obtenir la somme de toutes les quantités livrées

```
SELECT SUM(qty) FROM spj
```

5) Obtenir le nombre de fournisseurs différents ayant effectués au moins une livraison.

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_s) FROM spj
```

¹ Nous parlerons des valeurs nulles dans le cours du second quadrimestre.



WGBD : TP 6

Agrégation et partitionnement

Les fonctions d'agrégation sur des regroupements de lignes

Les fonctions d'agrégation peuvent s'appliquer sur des groupes (partitions) de lignes de la table et non uniquement sur la table entière.

Il faut alors spécifier les conditions de regroupement dans une clause **GROUP BY**.

Exemples :

1) Obtenir la somme totale des quantités pour chaque fournisseur

```
SELECT id_s, SUM(qty) FROM spj GROUP BY id_s
```

ID_S	SUM
S1	900
S2	3200
S3	700
S4	600
S5	3100

2) Obtenir la somme des articles vendus pour chaque fournisseur et chaque pièce

```
SELECT id_s, id_p, SUM(qty) FROM spj GROUP BY id_s, id_p
```

ID_S	ID_P	SUM
S1	P1	900
S2	P3	3100
S2	P5	100
S3	P3	200
S3	P4	500
S4	P6	600
S5	P1	100
S5	P2	300
S5	P3	200
S5	P4	800
S5	P5	1000
S5	P6	700



WGBD : TP 6

Agrégation et partitionnement

Exercice 1

Déterminez si les requêtes suivantes sont légales ou non. Expliquez pourquoi.

- a) `SELECT id_p, SUM(weight) FROM p GROUP BY color`
- b) `SELECT id_s, SUM(qty) FROM spj`
- c) `SELECT id_p, weight FROM p GROUP BY id_p`

Exercice 2

1) Déterminez, par quantité, le nombre de livraisons effectuées

Exemple : il y a eu 4 livraisons de 100 unités, 7 livraisons de 200 unités, etc...

2) On souhaite connaître le nombre de livraisons de chaque fournisseur.

Exemple : le fournisseur S2 a effectué 8 livraisons. Le fournisseur S3 a effectué 2 livraisons.

3) On veut connaître le nombre de pièces fournies par projet. On souhaite le nom du projet et non son identifiant.

Exemple : on a fourni 800 pièces au projet Sorter, 1200 pièces au projet Display.

4) On veut connaître le poids de chaque livraison.

ID_S	ID_P	ID_J	WEIGHT
S1	P1	J1	2400
S1	P1	J4	8400
S5	P1	J4	1200
Et c...	...	...	...

5) On veut connaître le poids total des pièces livrées par projet.

Exemple : on a livré pour 12600 livres au projet J1 (cela provient de $200 \times 12 + 400 \times 17 + 200 \times 17$), 18800 livres au projet J2, etc.



WGBD : TP 6

Agrégation et partitionnement

6) On veut connaître le poids de « la livraison la plus lourde ».

Réponse : 13600

7) Pour chaque pièce fournie à un projet, obtenir le numéro de pièce, le numéro de projet et la quantité totale fournie (*de cette pièce à ce projet*) dont l'intitulé sera « total ».

ID_J	ID_P	TOTAL
J1	P1	200
J4	P1	800
J2	P2	200
J4	P2	100
J1	P3	600
J2	P3	200
J3	P3	200
J4	P3	700
J5	P3	600
J6	P3	400
J7	P3	800
J2	P4	500
J4	P4	800
... (21 résultats au total)		